

# Теоремы Sylow, $p$ -группы (центр нетривиален)

## Scope

Подтема покрывает арсенал, связанный с  $p$ -локальной структурой конечной группы: существование, сопряжённость и количество Sylow  $p$ -подгрупп; структурные следствия для  $p$ -групп (нетривиальный центр, нильпотентность, нормальность максимальных подгрупп, Frattini-фактор); классификационные приёмы для групп порядков  $pq$ ,  $p^2$ ,  $p^2q$  и подсчёт препятствий к embedding-ам через делимость порядка. Основные сценарии IMC / Putnam — доказательство существования / нормальности подгруппы, отсутствие simple-структуры, классификация групп малого порядка, контрпримеры через semidirect product и арифметические препятствия для гомоморфизмов.

## Записи - Core

### E1. Sylow theorems (теоремы Силова) I, II, III

Формулировка. Пусть  $G$  — конечная группа порядка  $|G| = p^a m$ ,  $\gcd(p, m) = 1$ . 1. (Sylow I, существование)  $G$  содержит подгруппу порядка  $p^a$  — Sylow  $p$ -subgroup. Более того, для каждого  $0 \leq k \leq a$  есть подгруппа порядка  $p^k$ . 2. (Sylow II, сопряжённость) Любые две Sylow  $p$ -подгруппы  $P, P' \leq G$  сопряжены:  $\exists g \in G, gPg^{-1} = P'$ . Любая  $p$ -подгруппа лежит в некоторой Sylow  $p$ -подгруппе. 3. (Sylow III, счётность) Число Sylow  $p$ -подгрупп  $n_p = [G : N_G(P)]$  удовлетворяет  $n_p \equiv 1 \pmod{p}$  и  $n_p \mid m$ .

Условия применимости.  $|G| < \infty$ . Без конечности — есть Sylow theory для проконечных и линейных групп, но формулировки сложнее.

Идея доказательства. Wielandt:  $G$  действует левым умножением на множестве  $X = \{S \subset G : |S| = p^a\}$ ;  $|X| = \binom{p^a m}{p^a} \not\equiv 0 \pmod{p}$ , поэтому есть орбита размера, не кратного  $p$ , её stabilizer и есть Sylow  $p$ -подгруппа. Для (II), (III) — действие  $G$  сопряжением на множестве Sylow  $p$ -подгрупп; для (III) дополнительно действует сама  $P$ , у этого действия только одна неподвижная точка —  $P$ , остальные орбиты имеют размер  $\equiv 0 \pmod{p}$ .

Варианты и обобщения. Hall theorem: в solvable  $G$  для любого набора простых  $\pi$  существует Hall  $\pi$ -подгруппа (порядка, состоящего из  $\pi$ -простых, индекса  $\pi'$ -простого), и любые две сопряжены. Frattini argument (E8) — главный «движок» применений.

Используется в. Любая задача про существование / нормальность подгрупп фиксированного порядка; классификация групп малых порядков; IMC-2008-5 (структура  $G = (\mathbb{Z}/2)^3 \rtimes \mathbb{Z}/3$  — Sylow 2 нормальна, Sylow 3 — нет); IMC-2021-6 (счёт  $|GL_2(\mathbb{F}_p)|$  против  $|S_p|$ ).

---

### E2. Center of finite $p$ -group is nontrivial (центр $p$ -группы)

Формулировка. Если  $|G| = p^n$ ,  $n \geq 1$ ,  $p$  простое, то  $|Z(G)| > 1$ , причём  $|Z(G)| \equiv 0 \pmod{p}$ .

Условия применимости. Существенно, что порядок — степень простого. Для  $|G| = pq$  или  $|G| = p^a m$  с  $m > 1$  центр может быть тривиальным ( $S_3$ :  $Z(S_3) = \{e\}$ ).

Идея доказательства. Class equation:  $|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)]$ , где сумма идёт по нетривиальным conjugacy classes. Каждое  $[G : C_G(x_i)]$  — степень  $p$ ,  $\geq p$ . Значит  $|Z(G)| \equiv |G| \equiv 0 \pmod{p}$ , в частности  $|Z(G)| \geq p$ .

Варианты и обобщения. Лемма Burnside: в любом конечном  $G$  количество conjugacy классов размера, не кратного  $p$ ,  $\equiv 0 \pmod{p}$ . Аналог для модулей:  $H^0(G, V) \neq 0$  для любого  $\mathbb{F}_p[G]$ -модуля при  $G$  —  $p$ -группа.

Используется в. Доказательство E3, E5, E6, E13. Любая индукция по  $|G|$  для  $p$ -групп начинается с выбора центрального элемента порядка  $p$  и перехода к  $G/\langle z \rangle$ .

---

### **E3. Группа порядка $p^2$ абелева (с классификацией)**

Формулировка. Любая группа порядка  $p^2$  ( $p$  простое) абелева. С точностью до изоморфизма таких групп ровно две:  $\mathbb{Z}/p^2$  и  $(\mathbb{Z}/p)^2$ .

Условия применимости.  $|G| = p^2$ . Для  $|G| = p^3$  уже бывают неабелевы (Heisenberg group  $\text{Heis}(\mathbb{F}_p)$ ,  $Q_8$  для  $p = 2$ ).

Идея доказательства. По E2  $Z(G) \neq \{e\}$ . Если  $|Z(G)| = p$ , то  $G/Z(G)$  имеет порядок  $p$ , циклический. Лемма E4 даёт  $G$  абелева — противоречие. Значит  $Z(G) = G$ . Дальше — есть элемент порядка  $p^2$  или нет.

Варианты и обобщения.  $|G| = p^3$ : пять групп при  $p = 2$  ( $\mathbb{Z}/8, \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2, (\mathbb{Z}/2)^3, D_4, Q_8$ ); три при  $p$  нечётном ( $\mathbb{Z}/p^3, \mathbb{Z}/p^2 \times \mathbb{Z}/p$ , две неабелевых:  $\text{Heis}(\mathbb{F}_p)$  и  $\mathbb{Z}/p^2 \rtimes \mathbb{Z}/p$ ).

Используется в. Очень частый «маленький блок» в задачах: знание, что  $|G| = p^2 \Rightarrow$  абелева, мгновенно убирает много вариантов. Putnam-style classification problems.

---

### **E4. Лемма: $G/Z(G)$ циклическая $\Rightarrow G$ абелева**

Формулировка. Пусть  $G$  — произвольная группа. Если фактор  $G/Z(G)$  циклический, то  $G$  абелева (а значит  $G/Z(G)$  тривиальна).

Условия применимости. Любая группа, без конечности.

Идея доказательства. Пусть  $G/Z(G) = \langle \bar{g} \rangle$ . Любой элемент  $G$  записывается  $g^k z$  ( $z \in Z(G)$ ). Два таких элемента коммутируют:  $(g^k z)(g^\ell z') = g^{k+\ell} z z' = (g^\ell z')(g^k z)$ .

Варианты и обобщения. В частности, если  $|G/Z(G)| \in \{1, p\}$ , то  $G$  абелева. Усиление неверно:  $G/Z(G) \cong \mathbb{Z}/p \times \mathbb{Z}/p$  совместимо с неабелевой  $G$  (Heisenberg).

Используется в. Доказательство E3; стандартный финиш в задачах вида «показать, что  $G$  абелева, имея ограничение на  $|G/Z(G)|$ ».

---

### **E5. Конечная $p$ -группа nilpotent: upper central series достигает $G$**

Формулировка. Пусть  $|G| = p^n$ . Определим  $Z_0 = \{e\}$ ,  $Z_{i+1}/Z_i = Z(G/Z_i)$ . Тогда  $Z_i$  строго возрастает до  $Z_c = G$  для некоторого  $c \leq n$ . Число  $c$  — нильпотентный класс  $G$ ,  $1 \leq c \leq n-1$  при  $n \geq 2$  (или  $c = 0$  для тривиальной  $G$ ).

Условия применимости. Только конечные  $p$ -группы. Произвольные конечные группы могут быть не нильпотентны:  $G$  нильпотентна  $\iff G$  — прямое произведение Sylow-подгрупп  $\iff$  все Sylow-подгруппы нормальны.

Идея доказательства. По E2  $Z(G/Z_i) \neq \{e\}$ , пока  $G/Z_i \neq \{e\}$ . Цепочка  $|Z_i|$  строго растёт.

Варианты и обобщения. Lower central series  $\gamma_1 = G, \gamma_{i+1} = [G, \gamma_i]$  обрывается на  $\{e\}$  за то же число шагов. Эквивалентно: nilpotent  $\iff$  нормализующее условие  $H \leq N_G(H)$  для всех собственных  $H$  (normalizer condition).

Используется в. Любая индукция по  $p$ -группам; доказательство существования нормальных подгрупп всех порядков  $p^k$  (E13); классификация  $p$ -групп по nilpotency class.

---

### E6. Maximal subgroup of $p$ -group is normal of index $p$

Формулировка. Пусть  $|G| = p^n$  и  $M \leq G$  — максимальная собственная подгруппа. Тогда  $M \trianglelefteq G$  и  $[G : M] = p$ .

Условия применимости. Только  $p$ -группы. В  $S_3$  максимальная  $\langle (12) \rangle$  имеет индекс 3 и не нормальна.

Идея доказательства. Из E5  $M \leq N_G(M)$ . По максимальной  $N_G(M) = G$ , т.е.  $M \trianglelefteq G$ . Фактор  $G/M$  —  $p$ -группа без собственных подгрупп  $\Rightarrow$  имеет порядок  $p$ .

Варианты и обобщения. Frattini подгруппа  $\Phi(G) = \bigcap_M M$  (по всем максимальным  $M$ ) — характеристическая нормальная; для  $p$ -группы  $\Phi(G) = G^p[G, G]$ ,  $G/\Phi(G) \cong (\mathbb{F}_p)^d$  — elementary abelian (см. E10).

Используется в. Структурные доказательства; Burnside's basis theorem (E10); подсчёт числа максимальных подгрупп:  $|\{\max M\}| = (p^d - 1)/(p - 1)$ ,  $d = \dim G/\Phi(G)$ .

---

### E7. Классификация групп порядка $pq$ через Sylow III

Формулировка. Пусть  $|G| = pq$ ,  $p < q$  простые. Тогда: 1. Sylow  $q$ -подгруппа  $Q$  всегда нормальна ( $n_q \mid p$  и  $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ ), при  $p < q$  единственная возможность  $n_q = 1$ ). 2. Если  $p \nmid q - 1$ :  $G \cong \mathbb{Z}/(pq)$  (циклическая). 3. Если  $p \mid q - 1$ : ровно два изоморфизмных типа —  $\mathbb{Z}/(pq)$  и неабелева  $\mathbb{Z}/q \rtimes \mathbb{Z}/p$ .

Условия применимости.  $p < q$  простые. Аналогичная программа работает для  $|G| = p^a q^b$  при условиях на показатели и gcd, но классификация быстро усложняется.

Идея доказательства. По Sylow III  $n_q = 1$ ,  $Q \trianglelefteq G$ .  $\text{Aut}(Q) = \text{Aut}(\mathbb{Z}/q) \cong \mathbb{Z}/(q - 1)$ . Гомоморфизм  $\varphi: \mathbb{Z}/p \rightarrow \text{Aut}(Q)$  нетривиален  $\Leftrightarrow p \mid q - 1$ . Все нетривиальные гомоморфизмы дают изоморфные semidirect products.

Варианты и обобщения. Группы порядка  $p^2 q$ : классификация через Sylow + анализ действия. Conrad:  $n$  — «cyclic number» ( $\Leftrightarrow$  единственная группа порядка  $n$  —  $\mathbb{Z}/n$ )  $\Leftrightarrow \gcd(n, \varphi(n)) = 1$ . «Nilpotent number» ( $\Leftrightarrow$  все группы порядка  $n$  нильпотентны) — отдельный арифметический критерий.

Используется в. Любые задачи на «классифицировать группы порядка  $n$ » при малом  $n$ ; контр-примеры (например,  $|G| = 21 = 3 \cdot 7$ ,  $3 \mid 6$  — есть неабелева).

---

### E8. Frattini argument

Формулировка. Пусть  $N \trianglelefteq G$  конечная нормальная подгруппа,  $P$  — Sylow  $p$ -подгруппа  $N$ . Тогда  $G = N \cdot N_G(P)$ , в частности  $[G : N_G(P)] = [N : N_N(P)]$ .

Условия применимости.  $N$  нормальна и конечна;  $P$  — Sylow подгруппа в  $N$ , но не обязательно в  $G$ .

Идея доказательства. Для любого  $g \in G$  подгруппа  $gPg^{-1} \leq gNg^{-1} = N$  — снова Sylow  $p$ -подгруппа  $N$ . По Sylow II в  $N$  есть  $n \in N$ ,  $nPn^{-1} = gPg^{-1}$ , откуда  $n^{-1}g \in N_G(P)$ , т.е.  $g \in N \cdot N_G(P)$ .

Варианты и обобщения. Главное приложение — индукция: если  $G$  имеет нормальную подгруппу  $N$  с известной структурой Sylow-подгрупп, можно «вытащить»  $N_G(P)$  и сократить задачу. В характеристическом виде: если  $H = N_G(P)$  для  $P$  — Sylow в  $N \trianglelefteq G$ , то  $G/N \cong H/(H \cap N)$ .

Используется в. Доказательство Schur-Zassenhaus (E12); существование  $p$ -complement; стандартный шаг в анализе simple groups.

## Записи - Standard

### E9. N/C theorem (теорема о фактор-группе нормализатора по централизатору)

Формулировка. Для подгруппы  $H \leq G$  имеется естественное вложение

$$N_G(H)/C_G(H) \hookrightarrow \text{Aut}(H).$$

В частности,  $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$  (case  $H = G$ ).

Условия применимости. Любая группа.

Идея доказательства. Каждый  $g \in N_G(H)$  задаёт автоморфизм  $H$  через сопряжение  $h \mapsto ghg^{-1}$ ; ядро гомоморфизма —  $C_G(H)$ .

Варианты и обобщения. Если  $|H|$  известно,  $|\text{Aut}(H)|$  — арифметическое препятствие на  $[N_G(H) : C_G(H)]$ . Для  $H \cong (\mathbb{Z}/p)^d$ :  $|\text{Aut}(H)| = |GL_d(\mathbb{F}_p)| = \prod_{i=0}^{d-1} (p^d - p^i)$ .

Используется в. IMC-2008-5: анализ  $|\text{Aut}(G)|$  через структуру semidirect product; типичный приём, когда нужно ограничить число автоморфизмов конечной группы или показать, что  $G/Z(G)$  вкладывается в  $\text{Aut}(G)$ .

### E10. Burnside's basis theorem (теорема Бёрнсайда о базе) и Frattini-фактор

Формулировка. Пусть  $G$  — конечная  $p$ -группа,  $\Phi(G) = G^p[G, G]$  — Frattini-подгруппа (равна пересечению всех максимальных подгрупп). Тогда: 1.  $G/\Phi(G) \cong (\mathbb{F}_p)^d$  — elementary abelian. 2. Множество  $\{x_1, \dots, x_k\} \subset G$  порождает  $G \iff$  их образы  $\bar{x}_i$  порождают  $G/\Phi(G)$  как  $\mathbb{F}_p$ -векторное пространство. В частности, минимальное число генераторов  $G$  есть  $d = \dim_{\mathbb{F}_p} G/\Phi(G)$ . 3.  $|\text{Aut}(G)| \mid |GL_d(\mathbb{F}_p)| \cdot |\Phi(G)|^d$ .

Условия применимости.  $G$  — конечная  $p$ -группа.

Идея доказательства. Элементы  $\Phi(G)$  — «non-generators» (можно выбросить из любой порождающей системы);  $\Phi(G) \supseteq G^p[G, G]$  потому что любая максимальная подгруппа имеет индекс  $p$  и содержит коммутатор и  $p$ -степени; обратное включение — через выбор хорошей максимальной.

Варианты и обобщения. Аналог для нильпотентных групп:  $\Phi(G)$  = пересечение максимальных,  $G/\Phi(G)$  — прямое произведение elementary abelian  $p$ -групп. Hall's enumeration formula для числа  $d$ -генерируемых  $p$ -групп.

Используется в. Точный счёт автоморфизмов  $p$ -групп; задачи на существование / отсутствие embedding-ов; контрпримеры через elementary abelian  $G/\Phi(G)$ .

### E11. Sylow counting trick: $n_p \mid m$ , $n_p \equiv 1 \pmod{p}$

Формулировка. Для  $|G| = p^a m$ ,  $\gcd(p, m) = 1$ : число Sylow  $p$ -подгрупп  $n_p$  удовлетворяет  $n_p \mid m$  и  $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ . Из этих двух условий часто  $n_p$  определяется однозначно — и если  $n_p = 1$ , Sylow  $p$ -подгруппа нормальна.

Условия применимости. Любая конечная группа.

Идея доказательства. Прямое следствие Sylow III. Усиление: если  $H$  — любая  $p$ -подгруппа, то число Sylow  $p$ -подгрупп, содержащих  $H$ ,  $\equiv 1 \pmod{p}$ .

Варианты и обобщения. (Brauer, Wielandt) В групповой алгебре  $\mathbb{F}_p[G]$  есть тонкие тождества, дающие  $n_p \equiv 1 \pmod{p^k}$  для подходящих  $k$  — но для олимпиад редко.

Используется в. Доказательство « $G$  не simple» для конкретных  $|G|$  (Putnam-style): найти простое  $p$ , для которого  $n_p$  обязано быть 1; группы порядков 30, 56, 132, ... — стандартные упражнения. Например,  $|G| = 56 = 2^3 \cdot 7$ :  $n_7 \in \{1, 8\}$ ; если  $n_7 = 8$ , элементов порядка 7 ровно 48, остаётся 8 элементов, которые образуют единственную Sylow 2-подгруппу — нормальную. В обоих случаях у  $G$  есть нормальная Sylow.

## E12. Schur-Zassenhaus theorem (теорема Шура-Цассенхауса)

Формулировка. Пусть  $G$  — конечная группа,  $N \trianglelefteq G$  с  $\gcd(|N|, [G : N]) = 1$ . Тогда: 1. (Существование) Подгруппа  $N$  имеет complement:  $\exists H \leq G, G = N \rtimes H$ . 2. (Сопряжённость) Любые два complement-а сопряжены в  $G$  — при условии, что  $N$  или  $G/N$  solvable (в общем случае требуется CFSG, но для абсолютного большинства олимпиадных применений хотя бы одна из двух solvable).

Условия применимости. Coprime условие  $\gcd(|N|, [G : N]) = 1$  существенно. Без него split может не существовать ( $\mathbb{Z}/4$  не расщепляется как  $\mathbb{Z}/2 \rtimes \mathbb{Z}/2$ ).

Идея доказательства. Индукция по  $|G|$ : либо  $N$  абелева (тогда обнуляется  $H^2$  через usage of coprime order), либо берём Sylow  $p$ -подгруппу  $P$  из  $N$  и применяем Frattini argument к  $N_G(P)$ ; индукция.

Варианты и обобщения. Hall's theorem: в solvable  $G$  есть Hall  $\pi$ -подгруппа для любого  $\pi$ ; complement существует и единствен с точностью до сопряжения. Holomorph  $\text{Hol}(N) = N \rtimes \text{Aut}(N)$  как универсальный объект.

Используется в. Структурный анализ групп с известным Sylow-разложением; полезно при доказательстве, что  $G$  — semidirect product (например,  $|G| = 12, 20, 21, 39$ ); Putnam-style классификации.

## E13. $p$ -group has normal subgroup of every order $p^k$

Формулировка. Пусть  $|G| = p^n$ . Для каждого  $0 \leq k \leq n$  в  $G$  есть **нормальная** подгруппа  $N_k$  порядка  $p^k$ , причём можно выбрать цепочку  $\{e\} = N_0 \leq N_1 \leq \dots \leq N_n = G$  нормальных в  $G$ .

Условия применимости.  $p$ -группа конечного порядка.

Идея доказательства. Индукция по  $n$ . По E2 есть центральный элемент  $z$  порядка  $p$ ;  $\langle z \rangle \trianglelefteq G$ . Применяем индукционное предположение к  $G/\langle z \rangle$  и поднимаем подгруппы.

Варианты и обобщения. Аналог для нильпотентной  $G$ : нормальные  $\Phi(G) \leq \dots \leq G$  через нижний центральный ряд. Без нильпотентности неверно:  $A_4$  имеет порядок 12, но не имеет подгруппы порядка 6 — и тем более нормальной такой.

Используется в. Доказательство существования chain composition factors; источник нормальных подгрупп для индукционных задач.

#### E14. Sylow normalizer is self-normalizing: $N_G(N_G(P)) = N_G(P)$

Формулировка. Пусть  $G$  конечна,  $P$  — Sylow  $p$ -подгруппа,  $H = N_G(P)$ . Тогда  $N_G(H) = H$ . Иначе говоря,  $H$  self-normalizing.

Условия применимости.  $G$  конечна,  $P$  — Sylow.

Идея доказательства. Если  $g \in N_G(H)$ , то  $gPg^{-1} \leq gHg^{-1} = H$  — обе  $P$  и  $gPg^{-1}$  являются Sylow  $p$ -подгруппами в  $H$ , а в  $H$  Sylow  $p$ -подгруппа единственна (по построению  $H = N_G(P)$ ). Значит  $gPg^{-1} = P$ ,  $g \in H$ .

Варианты и обобщения. Polynomial growth: если  $H \leq N_G(P)$ ,  $P$  — Sylow в  $H$ , то  $H$  self-normalizing в  $G$ . Frattini argument из E8 — двойственная сторона.

Используется в. Контроль chains подгрупп: в любой цепочке  $P \leq H_1 \leq H_2 \leq \dots$  начиная с  $H_1 = N_G(P)$  дальше всё «застывает»; используется в анализе  $p$ -local geometry и  $G$  — simple.

---

### Записи - Exotic

#### E15. Schur theorem: $[G : Z(G)] < \infty \Rightarrow |[G, G]| < \infty$

Формулировка. (Schur, 1904) Пусть  $G$  — произвольная группа с  $[G : Z(G)] = n < \infty$ . Тогда коммутант  $G' = [G, G]$  конечен, и  $|G'|$  ограничен явной функцией от  $n$  (Wiegold:  $|G'| \leq n^{(\log_p n)/2}$  для  $p$  — наименьшего простого делителя  $|G'|$ ).

Условия применимости. Конечность  $G$  не нужна — только конечность фактора  $G/Z(G)$ . В обратную сторону (Neumann, 1951): для finitely generated  $G$ , конечный  $|G'|$  влечёт конечный  $[G : Z(G)]$ .

Идея доказательства. Коммутаторы  $[g, h]$  зависят только от классов  $g, h$  в  $G/Z(G)$  — их не более  $n^2$ . Нетривиально показать, что любой элемент  $G'$  — произведение  $\leq n$  коммутаторов; квадратичная оценка отсюда.

Варианты и обобщения. Wiegold: если  $G/Z(G)$  конечно порождена  $d$  генераторами, то  $|G'| \leq n^d$ . Bounded Engel theorem — другое направление.

Используется в. Schweitzer / advanced Putnam: показать, что коммутант контролируем в группе с почти-абелевой структурой; теория FC-групп (групп с конечными conjugacy classes).

---

#### E16. Order obstruction для embedding (IMC-2021-6)

Формулировка. Не существует инъективного гомоморфизма  $\varphi: GL_2(\mathbb{F}_p) \hookrightarrow S_p$  ни при каком простом  $p$ . Для малых  $p$  ( $p \leq 7$ ) это вытекает из Lagrange —  $|GL_2(\mathbb{F}_p)| = p(p-1)^2(p+1)$  не делит  $p!$ . Для  $p \geq 11$  Lagrange недостаточно (например,  $|GL_2(\mathbb{F}_{11})| = 13200 \nmid 11!$ ); работает аргумент через структуру централизаторов Sylow  $p$ -подгрупп.

Условия применимости. Конкретное утверждение о  $GL_2(\mathbb{F}_p)$  vs  $S_p$ . Идея «order obstruction + Sylow-структура» обобщается: для embedding  $G \hookrightarrow H$  нужно  $|G| \mid |H|$ ; более тонко — централизатор Sylow  $p$ -подгруппы  $G$  должен вкладываться в централизатор Sylow  $p$ -подгруппы  $H$ .

Идея доказательства. Sylow  $p$ -подгруппа  $S_p$  — циклическая порядка  $p$  (генерируется  $p$ -циклом  $\sigma$ ); её централизатор в  $S_p$  — это  $\langle \sigma \rangle$  порядка  $p$  (стандартный факт). Sylow  $p$ -подгруппа  $GL_2(\mathbb{F}_p)$  — верхнетреугольные unipotent  $U = \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cong \mathbb{Z}/p$ ; её централизатор — матрицы  $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$  ( $a \neq 0$ ) порядка  $p(p-1)$ . Любой инъективный гомоморфизм  $\varphi$  переводит Sylow  $p$  в Sylow  $p$ , а

централизатор — в подгруппу централизатора. Значит  $p(p-1) \leq p$ , что даёт  $p \leq 2$ . Случаи  $p = 2, 3$  — вручную через подсчёт.

Варианты и обобщения. Аналогичные препятствия для  $GL_n(\mathbb{F}_p)$  vs  $S_{p^n-1}$ ,  $S_n$  vs  $A_m$ ; основной приём — комбинация Sylow / Lagrange / centralizer counting.

Используется в. IMC-2021-6 — буквально эта задача; общий метод в задачах «нет embedding-a» / «не существует faithful action».

---

### E17. Number of subgroups of given order in $p$ -group $\equiv 1 \pmod{p}$

Формулировка. (Frobenius, обобщение Кулакова) Пусть  $|G| = p^n$ . Для каждого  $0 \leq k \leq n$  число подгрупп  $H \leq G$  с  $|H| = p^k$  удовлетворяет  $\equiv 1 \pmod{p}$ .

Условия применимости. Конечная  $p$ -группа.

Идея доказательства. Действие  $G$  сопряжением на множестве подгрупп фиксированного порядка  $p^k$ ; орбиты длины  $\not\equiv 0 \pmod{p}$  — это нормальные подгруппы; их число  $\equiv 1 \pmod{p}$  через индукцию по  $|G|$  + использование центральных элементов.

Варианты и обобщения. То же утверждение для числа нормальных подгрупп  $\equiv 1 \pmod{p}$ . Полезное следствие: число подгрупп индекса  $p \equiv 1 \pmod{p}$  (другая форма Burnside basis theorem).

Используется в. Подсчёт подгрупп в  $p$ -группе; используется как «контроль чётности» — например, если в  $p$ -группе ровно одна подгруппа данного порядка, то она нормальна (и характеристична).

---

### Self-test

1. Пусть  $|G| = p^2q$ ,  $p, q$  различные простые,  $p < q$ ,  $p \nmid q-1$ . Покажи, что  $G$  имеет нормальную Sylow  $q$ -подгруппу.
2. Пусть  $G$  — группа порядка 99. Сколько с точностью до изоморфизма таких групп? Опиши все.
3. Пусть  $|G| = 56$ . Покажи, что  $G$  не simple.
4. Пусть  $G$  — конечная  $p$ -группа,  $N \trianglelefteq G$  нетривиальная нормальная подгруппа. Покажи, что  $N \cap Z(G) \neq \{e\}$ .
5. Пусть  $G$  — конечная  $p$ -группа порядка  $p^n$ ,  $n \geq 2$ , не циклическая. Покажи, что число подгрупп индекса  $p$  в  $G$  не меньше  $p+1$ .
6. Пусть  $G$  — конечная группа,  $H \leq G$ ,  $[G : H] = n$ ,  $|G|$  не делит  $n!$ . Покажи, что  $G$  имеет нетривиальную нормальную подгруппу  $\leq H$ .
7. Покажи, что не существует инъективного гомоморфизма  $GL_2(\mathbb{F}_5) \hookrightarrow S_5$ .
8. Пусть  $G$  конечная,  $P$  — её единственная Sylow  $p$ -подгруппа. Покажи, что  $P$  характеристична (инвариантна под всеми автоморфизмами  $G$ ).
9. Пусть  $|G| = p^n$ ,  $p$  простое. Покажи, что любая нормальная подгруппа  $N \trianglelefteq G$  порядка  $p$  лежит в  $Z(G)$ .
10. Пусть  $G$  конечная и  $|G/Z(G)| = pq$ ,  $p < q$  простые. Что можно сказать о структуре  $G/Z(G)$ ? (Hint: используй E4 + E7.)

## Решения

1. По Sylow III  $n_q \mid p^2$  и  $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ . Делители  $p^2$ :  $1, p, p^2$ .  $p \not\equiv 1 \pmod{q}$  (т.к.  $p < q$  и  $p \not\equiv 1$ );  $p^2 \equiv 1 \pmod{q}$  означает  $q \mid p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$ , т.е.  $q \leq p + 1$ . При  $p < q$  это даёт  $q = p + 1$ , что для простых только  $p = 2, q = 3$  (исключим: тогда  $p \mid q - 1 = 2$ , противоречит  $p \nmid q - 1$ ). Значит  $n_q = 1$ .
2.  $99 = 3^2 \cdot 11$ . Применим п.1:  $p = 3, q = 11, 3 \nmid 10$ . Sylow 11-подгруппа  $Q$  нормальна. Sylow 3-подгруппа  $P$  имеет порядок 9, по Е3 абелева.  $G = Q \rtimes P$ .  $\text{Aut}(Q) = \text{Aut}(\mathbb{Z}/11) \cong \mathbb{Z}/10$ ; гомоморфизм  $P \rightarrow \mathbb{Z}/10$  — нетривиальный требует элемент порядка 3 в  $\mathbb{Z}/10$ , которого там нет. Значит действие тривиально,  $G \cong Q \times P$ . Для  $P$  — два варианта:  $\mathbb{Z}/9$  или  $\mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/3$ . Итого две группы:  $\mathbb{Z}/99$  и  $\mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/33$ .
3.  $56 = 2^3 \cdot 7$ .  $n_7 \mid 8$  и  $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$ , значит  $n_7 \in \{1, 8\}$ . Если  $n_7 = 1$  — Sylow 7 нормальна. Если  $n_7 = 8$ : каждая из 8 Sylow 7-подгрупп даёт 6 элементов порядка 7 (различные подгруппы пересекаются тривиально), всего 48 элементов порядка 7. Остаётся  $56 - 48 = 8$  элементов, которые вместе с  $e$  должны содержать любую Sylow 2-подгруппу (порядок 8); значит Sylow 2 единственна, нормальна.
4.  $G$  действует сопряжением на  $N \setminus \{e\}$ . Орбиты — conjugacy classes  $G$ , целиком лежащие в  $N$ . Размер каждой  $= [G : C_G(x)]$  — степень  $p$ . Класс-уравнение для  $N$ :  $|N| = |N \cap Z(G)| + \sum [G : C_G(x_i)]$ , каждое  $[G : C_G(x_i)] \geq p$ . Значит  $|N \cap Z(G)| \equiv |N| \equiv 0 \pmod{p}$ ,  $|N \cap Z(G)| \geq p > 1$ .
5. По Burnside basis theorem (Е10),  $G/\Phi(G) \cong (\mathbb{F}_p)^d$ , где  $d$  — минимальное число генераторов  $G$ . Поскольку  $G$  не циклична,  $d \geq 2$ . Подгруппы индекса  $p$  в  $G$  — это в точности прообразы гиперплоскостей в  $G/\Phi(G)$  (любая такая подгруппа содержит  $\Phi(G)$ ). Число гиперплоскостей в  $(\mathbb{F}_p)^d$ :  $(p^d - 1)/(p - 1) = 1 + p + \dots + p^{d-1} \geq 1 + p$ .
6. Действие  $G$  на  $G/H$  (левых смежных классах) — гомоморфизм  $\varphi: G \rightarrow S_{G/H} = S_n$ . Ядро  $K = \ker \varphi$  — нормально,  $K \leq H$  (т.к.  $K$  фиксирует  $eH = H$ ).  $|G/K|$  делит  $n!$ . Если  $K = \{e\}$ , то  $|G|$  делит  $n!$  — противоречие. Значит  $K$  — искомая нетривиальная нормальная подгруппа  $\leq H$ .
7.  $|GL_2(\mathbb{F}_5)| = (25 - 1)(25 - 5) = 24 \cdot 20 = 480$ .  $|S_5| = 120$ .  $480 \nmid 120$ , значит embedding невозможен (Lagrange). Альтернатива: даже если бы порядки делились, посмотреть на Sylow 5: в  $GL_2(\mathbb{F}_5)$  централизатор unipotent матрицы порядка 5 имеет порядок  $5 \cdot 4 = 20$ , а в  $S_5$  — 5; противоречит N/C theorem.
8. Любой автоморфизм  $\sigma \in \text{Aut}(G)$  переводит  $P$  в Sylow  $p$ -подгруппу  $\sigma(P)$ . Если  $P$  единственна,  $\sigma(P) = P$ .
9. По задаче 4  $N \cap Z(G) \neq \{e\}$ . Но  $|N| = p$ , значит  $N \cap Z(G) = N$ , т.е.  $N \leq Z(G)$ .
10. По Е7  $G/Z(G)$  — либо  $\mathbb{Z}/(pq)$  (циклична), либо  $\mathbb{Z}/q \rtimes \mathbb{Z}/p$ . По Е4 циклический случай невозможен (иначе  $G$  абелева,  $G/Z(G)$  тривиальна — противоречие с порядком  $pq$ ). Значит  $G/Z(G) \cong \mathbb{Z}/q \rtimes \mathbb{Z}/p$  — неабелева, что требует  $p \mid q - 1$ .